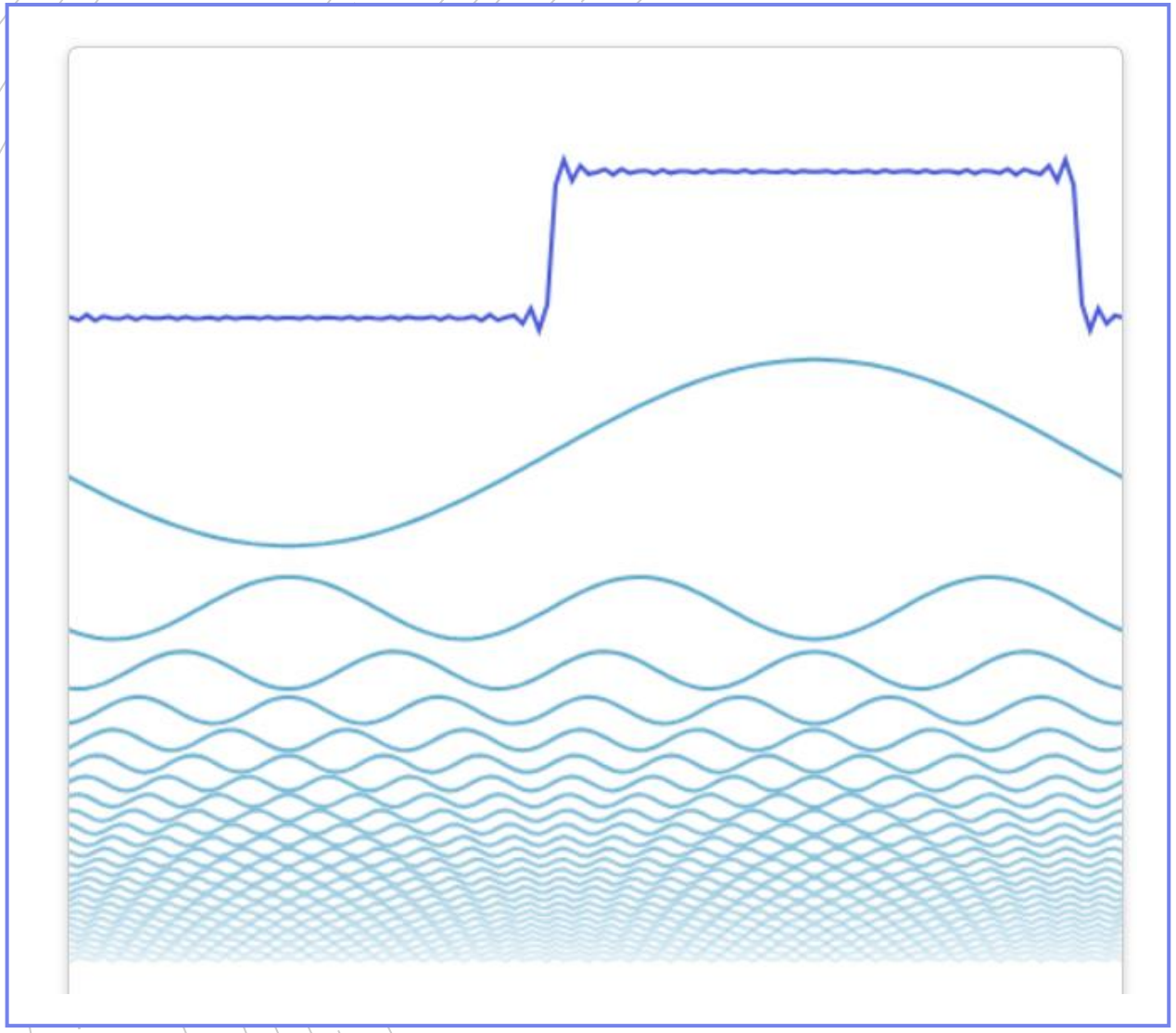
Лекция 8.2. Преобразование Фурье

Вычислительная математика

Ольга Вячеславовна Перл

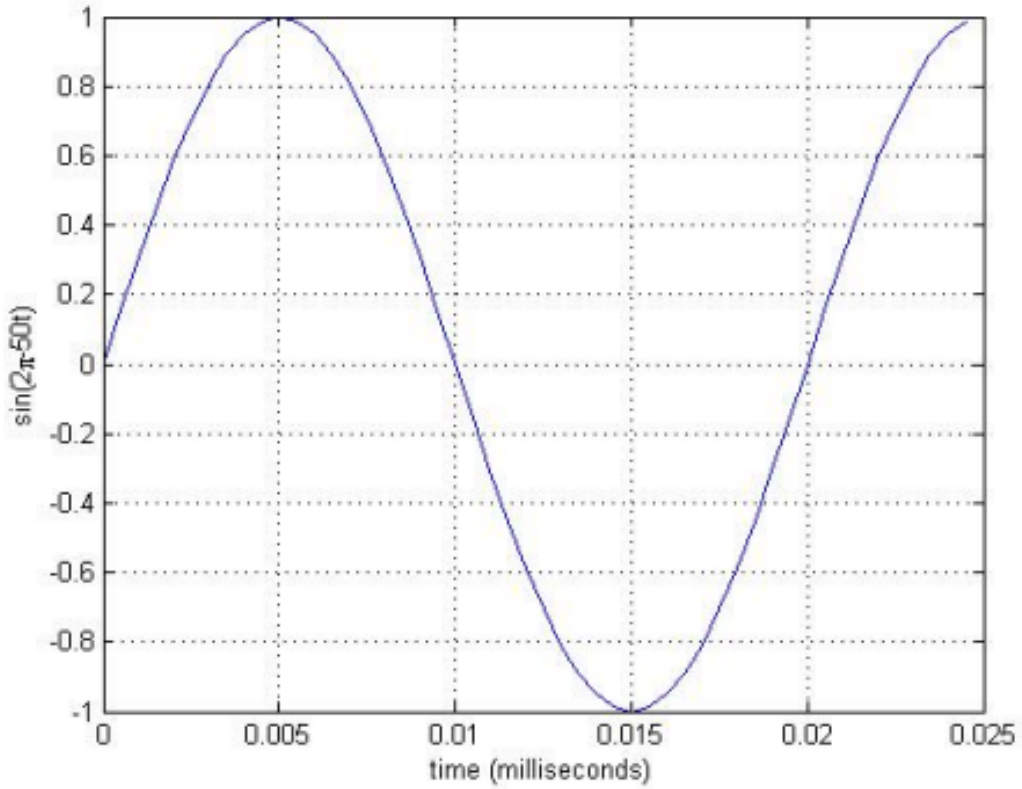
Ряд Фурье

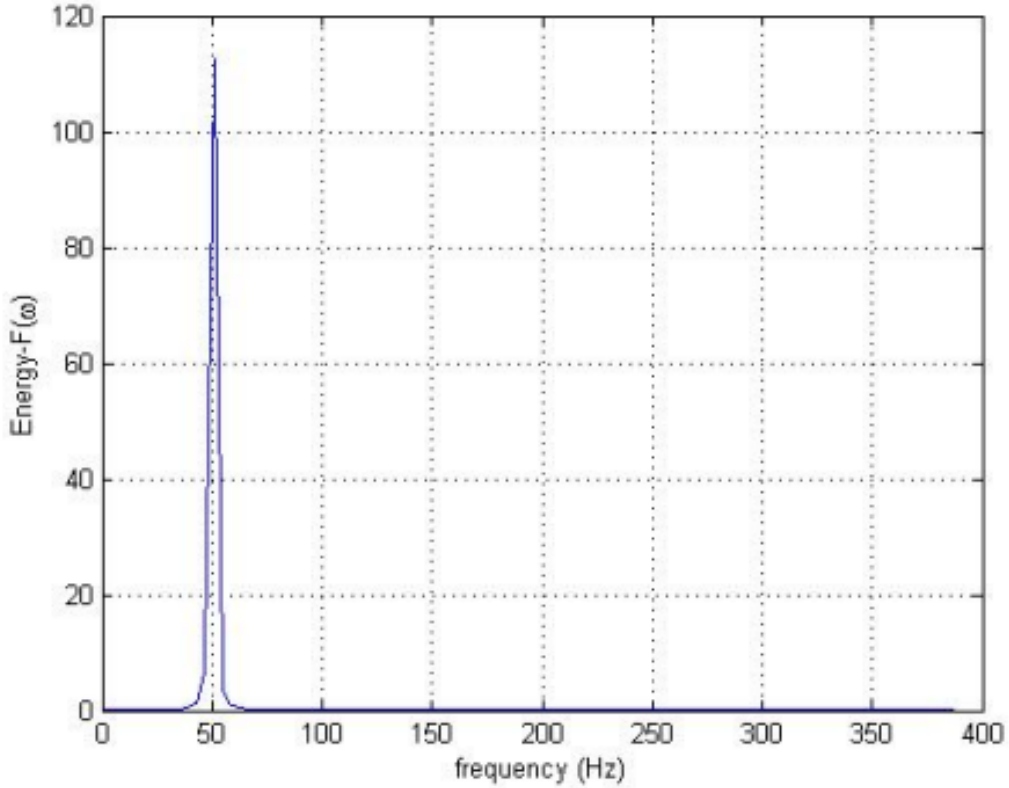
$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$



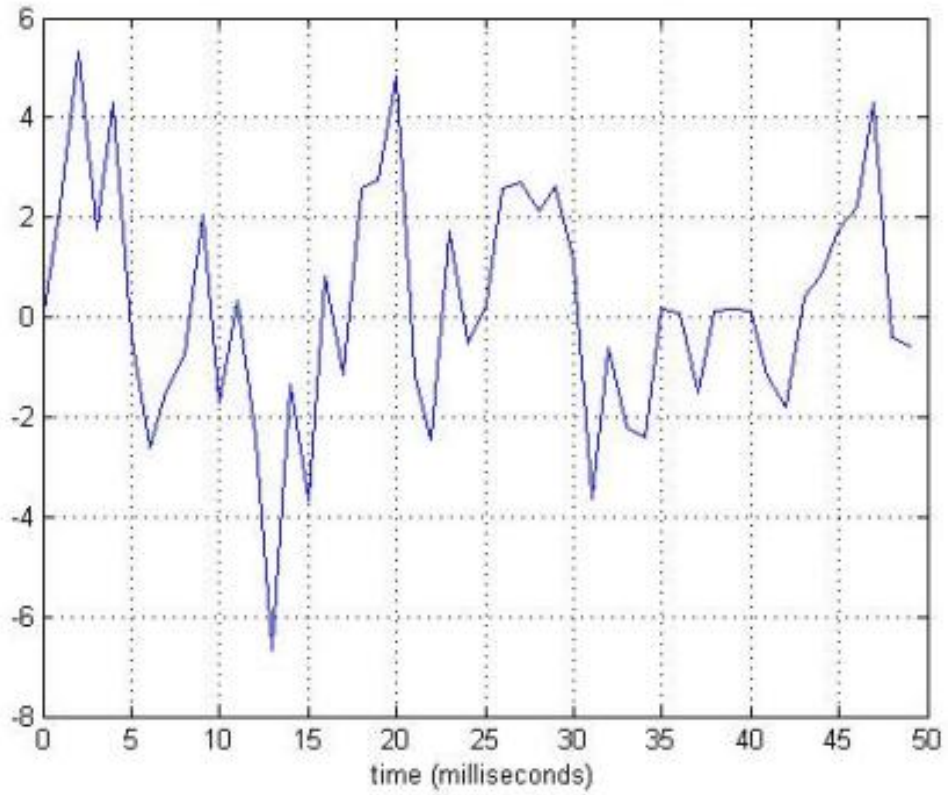
Преобразование Фурье

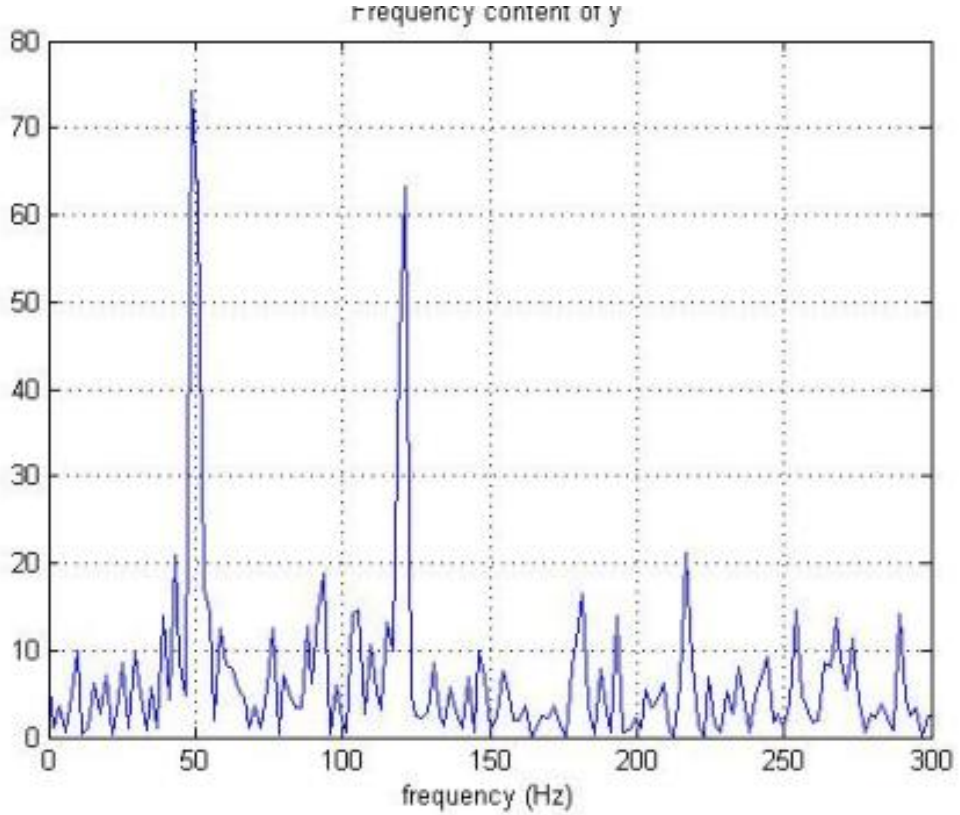
- Зачем нам преобразовывать данные между временной и частотной областями? Потому что мы можем использовать все виды полезных аналитических приемов в частотной области, которые слишком сложны для вычислений с использованием исходного временного ряда во временной области. Упрощение вычислений!





$$f(t) = \sin(2\pi * 50t)$$


6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
time (milliseconds)


Frequency content of y
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300
frequency (Hz)

Introduction & Motivation

- Welcome and brief outline of the lecture.
- Context: How Fourier transforms revolutionized signal processing, physics, and computer science.
- Brief history & real-world applications (e.g., audio processing, image analysis).
- Interactive Question: "Have you ever wondered how your smartphone processes sound or images so quickly?"

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)

- Прямое дискретное преобразование Фурье:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_k e^{-\frac{2\pi i}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x_n (\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - i \cdot \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right))$$

- Обратное дискретное преобразование Фурье:

$$x_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{\frac{2\pi i}{N}kn} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X_k (\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right))$$

- Алгоритмическая сложность $O(n^2)$

Пример ДПФ

- $x(n) = \{1,2,1,2\} \rightarrow N = 4$

$$X_k = \sum_{n=0}^{3} x_k e^{-\frac{2\pi i k n}{4}}$$

$$X(K) = \{X_0, X_1, X_2, X_3\}$$

- Для k=0

$$X_0 = \sum_{n=0}^{3} x_n \, e^{-\frac{2\pi i 0 n}{4}} = x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 1 + 2 + 1 + 2 = 6$$

- Для k=1

$$X_1 = \sum_{n=0}^{3} x_n \, e^{-\frac{2\pi i 1 n}{4}} = x_0 e^{-\frac{2\pi i (1*0)}{4}} + x_1 e^{-\frac{2\pi i (1\cdot 1)}{4}} + x_2 e^{-\frac{2\pi i (1\cdot 2)}{4}} + x_3 e^{-\frac{2\pi i (1\cdot 3)}{4}}$$

$$= x_0 + x_1 e^{-\frac{\pi i}{2}} + x_2 e^{-\pi i} + x_3 e^{-\frac{\pi i 3}{2}}$$

$$= x_0 + x_1 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - i \cdot sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) + x_2 \left(\cos(\pi) - i \cdot sin(\pi)\right)$$

$$+ x_3 \left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) - i \cdot sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right) = 1 + 2(0 - i) + 1(-1 - 0) + 2(0 + i)$$

$$= 1 - 2i - 1 + 2i = 0$$

Пример ДПФ

- Для k=2

$$X_2 = \sum_{n=0}^{3} x_n \, e^{-\frac{2\pi i 2n}{4}}$$

$$= x_0 e^{-\frac{2\pi i(2*0)}{4}} + x_1 e^{-\frac{2\pi i(2\cdot 1)}{4}} + x_2 e^{-\frac{2\pi i(2\cdot 2)}{4}} + x_3 e^{-\frac{2\pi i(2\cdot 3)}{4}}$$

$$= 1e^{0} + 2e^{-\pi i} + 1e^{-2\pi i} + 2e^{-3\pi i}$$

$$= 1 + 2\big(\cos(\pi) - i \cdot sin(\pi)\big) + \big(\cos(2\pi) - i \cdot sin(2\pi)\big)$$

$$+ 2\big(\cos(3\pi) - i \cdot sin(3\pi)\big)$$

$$= 1 + 2(-1 - 0) + (1 - 0) + 2(-1 - 0) = 1 - 2 + 1 - 2$$

$$= -2$$

Пример ДПФ

- Для k=3

$$X_3 = \sum_{n=0}^{3} x_n \, e^{-\frac{2\pi i 3n}{4}}$$

$$= x_0 e^{-\frac{2\pi i(3*0)}{4}} + x_1 e^{-\frac{2\pi i(3\cdot 1)}{4}} + x_2 e^{-\frac{2\pi i(3\cdot 2)}{4}} + x_3 e^{-\frac{2\pi i(3\cdot 3)}{4}}$$

$$= 1 + 2e^{-\frac{3\pi i}{2}} + 1e^{-3\pi i} + 2e^{-\frac{9\pi i}{2}}$$

$$= 1 + 2\left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) - i \cdot sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right) + \left(\cos(3\pi) - i \cdot sin(3\pi)\right)$$

$$+ 2\left(\cos\left(\frac{9\pi}{2}\right) - i \cdot sin\left(\frac{9\pi}{2}\right)\right)$$

$$= 1 + 2(0 - i(-1)) + (-1 - 0) + 2(0 - i(-1))$$

$$= 1 + 2i - 1 - 2i = 0$$

- ИТОГ: $X = \{6{,}0, -2{,}0\}$

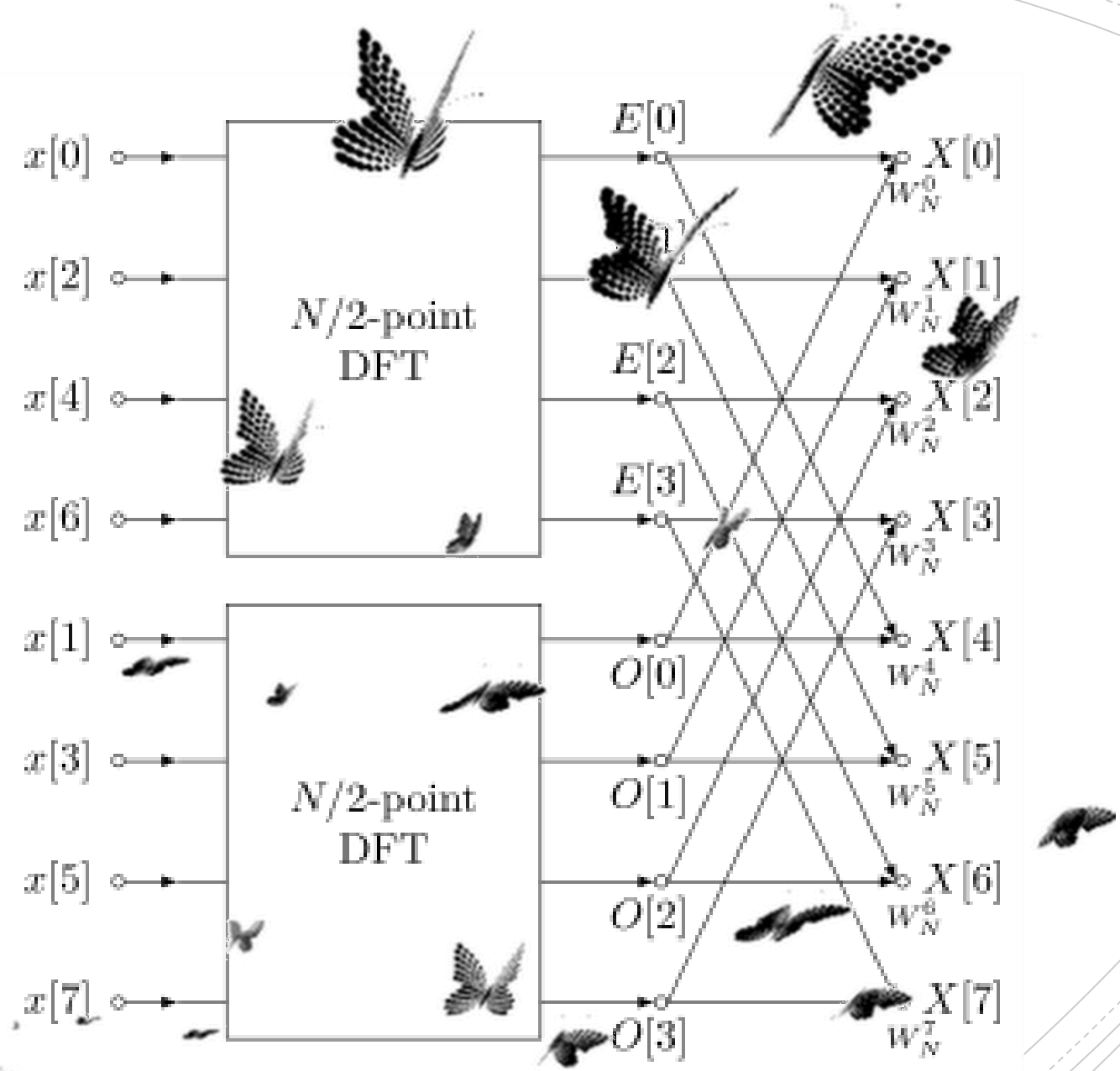
Быстрое Преобразование Фурье

- Алгоритм Кули — Тьюки

$$X_k = \sum_{m}^{\frac{N}{2}-1} x_{2m} e^{-\frac{2\pi i}{N}(2m)k} + \sum_{m}^{\frac{N}{2}-1} x_{2m+1} e^{-\frac{2\pi i}{N}(2m+1)k}$$

- Часто упрощают запись заменяя $\omega = e^{-\frac{2\pi i}{N}}$
- Алгоритмическая сложность $O(Nlog(N))$

Схема быстрого преобразования Фурье



Бабочка / Radix-2

- Простейшая операция в алгоритме Кули-Тьюки

$$Y_1 = X_1 + X_2 \cdot W$$
$$Y_2 = X_1 - X_2 \cdot W$$

- Также возможны варианты разбиения изначального пространства не на **2** (четные и нечетные), а на **4** (**Radix-4**) или на **8** (**Radix-8**) для некоторого прироста производительности.

Спасибо за внимание!

В случае вопросов по лекции задавайте их через форму:

https://forms.yandex.ru/u/61ffab0425b437e0e3410e9b/

Мы обязательно обсудим их на следующем занятии.